

3 Algorismes d'aproximació

- 3.1. El problema del Tall Maxim (MAX-CUT). Donat un graf no dirigit $G = (V, E)$, el problema del maximum cut (MAX-CUT) es trobar la partició $S \cup \bar{S}$ de V tal que maximitze el nombre d'arestes entre S i $\bar{S}$ ($C(S, \bar{S})$), on $S \subseteq V$ i $\bar{S} = V - S$. La maximització entre totes les possibles particiones de V . El problema del MAX-CUT és NP-hard en general. Donat

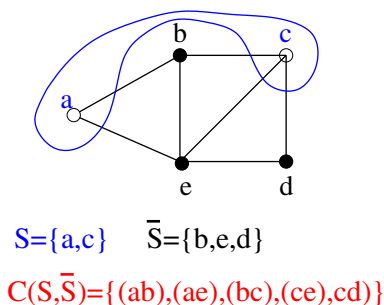


Figura 1: Exemple de MAX-CUT, amb cost òptim 5

$G = (V, E)$ considereu el següent algorisme golafre (greedy) pel problema del MAX-CUT: Ordeneu els vèrtexs en ordre decreixent respecte al seu grau (nombre veïns). Considereu el resultat de l'ordenació s'escriu com a $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Inicialment tenim $S = \emptyset = \bar{S}$. Al primer pas $v_1 \in S$. Al pas i -èsim col·loquem v_i a S o $\bar{S}$ de manera que maximitze $|C(S, \bar{S})|$.

- (a) Demostreu la correctesa i doneu la complexitat de l'algorisme golafre.
- (b) Demostreu que aquest algorisme golafre és una 2-aproximació al MAX-CUT

3.2. Consider the following algorithms that have as input a boolean formula in 3-CNF

Algorithm A

- (a) Let c_0 be the number of true clauses when all variables are set to value 0.
- (b) Let c_1 be the number of true clauses when all variables are set to value 1.
- (c) return the maximum among c_0 and c_1 .

Is there a constant r for which the algorithm is a r -approximation for MaxSat ?

3.3. Consider the following algorithm:

```
function EDGES( $G$ :graph)
   $U = \emptyset$ ;  $E = E(G)$ ;
  while  $E \neq \emptyset$  do
    select any edge  $e = (u, v) \in E$ ;
     $U = U \cup \{u, v\}$ ;
     $E = E - \{e' \in E \mid e' \text{ incident to } e\}$ 
  return  $U$ 
```

Prove that Edges is a 2-approximation for the Minimum vertex cover problem.

3.4. Consideramos el siguiente escenario: tenemos un conjunto de n ciudades con distancias mínimas entre ellas (verifican la desigualdad triangular). Queremos seleccionar un subconjunto C de k ciudades en las que queremos ubicar un centro comercial. Asumiendo que las personas que viven en una ciudad comprarán en el centro comercial más próximo se quiere buscar una ubicación C de manera que todas las ciudades tengan un centro comercial a distancia menor que r en la que intentamos minimizar r sin perder cobertura. Para ello diremos que C es un r -recubrimiento si todas las ciudades están a distancia como mucho r de una ciudad en C . Sea $r(C)$ el mínimo r para el que C es un r -recubrimiento. Nuestro objetivo es encontrar C con k vértices para el que $r(C)$ es mínimo.

(a) Demuestra que si $k \geq n$, la solución formada por todas las ciudades es óptima.

A partir de ahora asumiremos que $k \leq n$.

(b) Suponiendo que S es el conjunto de ciudades, considera el siguiente algoritmo:

```

Seleccionar cualquier ciudad  $s \in S$  y define  $C = \{s\}$ 
while  $|C| \neq k$  do
    seleccionar una ciudad  $s \in S$  que maximiza la distancia de  $s$  a  $C$ ;
     $C = C \cup \{s\}$ 
return  $C$ 

```

Demuestra que es un algoritmo de aproximación polinómico con tasa de aproximación 2.

3.5. Planificació.

Tenim un conjunt de n tasques. La tasca i es descriu per un parell $T_i = (s_i, d_i)$ on s_i es el seu temps de disponibilitat i d_i la seva duració. L'objectiu es planificar totes les tasques en un processador de manera que: (a) cap tasca s'executa abans del seu temps de disponibilitat, (b) les tasques s'executen sense interrupció, i (d) el temps de finalització del procesament de totes les tasques sigui mínim.

Se sap que, quan és possible interrompre qualsevol tasca en execució i reiniciar-le més tard des del punt d'aturada, l'algorisme voraç que executa en cada punt de temps la tasca (disponible) més propera al seu temps de finalització, aconsegueix el desitjat mínim. Anomenarem a aquest algorisme **Voraç1**.

Considereu el procediment següent:

- (a) Executa **Voraç1**.
- (b) Ordena les tasques en l'ordre ascendent del seu temps de finalització d'acord amb la solució proporcionada per versió **Voraç1**.
- (c) Les tasques s'executen en aquest ordre i sense interrupció, afegint el temps d'espera necessari fins que la tasca estigui disponible.

Demostreu que aquest algorisme es una 2-aproximació pel problema plantejat.

- 3.6. Donat com a entrada un graf no dirigit $G = (V, E)$, definim el problema de GST (graf sense triangles) com el problema de seleccionar el màxim nombre d'arestes E , de manera que el graf $G' = (V, E')$ no contingui cap triangle (i.e. no hi han 3 vèrtexs x, y, z tal que $(x, y), (x, z)$ i (y, z) siguin arestes a G'). Aquest problema és NP-hard.

Donat $G = (V, E)$ considereu el següent algorisme golafre (greedy):

Ordeneu els vèrtexs en ordre decreixent respecte al seu grau (nombre veïns). Considereu el resultat de l'ordenació s'escriu com a $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Inicialment tenim $S = \emptyset = \bar{S}$. Al primer pas $v_1 \in S$. Al pas i -èsim col·loquem v_i a S o $\bar{S}$ de manera que maximitze $|C(S, \bar{S})|$. Prenem com $E' = \{(u, v) \mid u \in S, v \notin S\}$

Aquest algorisme, és una 2-aproximació polinòmica al problema?.

- 3.7. Consider the Max Clique problem. Given an undirected graph $G = (V, E)$ compute a set of vertices that induce a complete subgraph with maximum size.

For each $k \geq 1$, define G^k to be the undirected graph (V^k, E^k) , where V^k is the set of all ordered k -tuples of vertices from V . E^k is defined so that $(v_1, \dots, v_k)$ is adjacent to $(u_1, \dots, u_k)$ iff, for $1 \leq i \leq k$, either $(v_i, u_i) \in E$ or $v_i = u_i$.

- (a) Prove that the size of a maximum size clique in G^k is the k -th power of the corresponding size in G .
- (b) Argue that if there is a constant approximation algorithm for Max Clique, then there is a polynomial time approximation schema for the problem.

- 3.8. Consider the MAXIMUM COVERAGE problem: Given sets $S_1, \dots, S_m$ over a universe of elements $U = \{1, \dots, n\} = \cup_{i=1}^n S_i$ and a positive integer k . Choose k sets that cover as many elements as possible, that is

$$opt(x) = \max\{|\cup_{i \in I} S_i| \mid |I| = k\}.$$

Provide a greedy approximation algorithm with rate $\frac{e}{e-1} \approx 1.58$.

- 3.9. The Barcelona Diagonal University campus is shared among the UPC, UB, CSIC, and other public and private entities. As a result there are many surveillance cameras placed outside the buildings whose images can be accessed by different surveillance companies and in some cases by different surveillance teams inside the company. Each camera has a unique surveillance team that can visualize the images on the spot. The UPC Chancellor needs to establish a surveillance plan to be set during the next Chancellor elections. The aim of the plan is to guarantee that the voting is done without pressure.

To establish the plan the UPC Committee has set a collection of *surveillance locations* that require visual surveillance. For each of those locations, they have collected the surveillance teams that have cameras visualizing the location. Fortunately all the surveillance locations can be covered by an already existing camera, so the task can be performed without additional infrastructure.

Due to the economical situation, the UPC Chancellor wants to expend the minimum possible amount of money. The administrative office has negotiated and agreed the surveillance cost with each of the surveillance teams. Now they are seeking a solution that allows to keep surveillance on all the surveillance locations with minimum total cost. Assume, for this exercise, that a surveillance team receives a fix amount of money for looking to the images of all the cameras assigned to it.

Consider the algorithm that repeatedly chooses the team that cover the maximum number of still uncovered locations.

Is this algorithm a constant factor approximation for the problem? Justify its correctness and efficiency.

- 3.10. The association for the promotion of the European Identity is planning a workshop formed by a series of debates over different European topics. They have a *participant's* list formed by the persons that have committed to participate in the workshop provided the association issues them a formal invitation.

The organizing committee in view of the planned topics and previous experiences has selected for each debate two disjoint lists of people: the *success* list and the *failure* list. The committee is considering those list in an optimistic perspective. The presence of at least one of the persons in the success list or the absence of at least one of the persons in the failure list of a particular debate guarantees that this debate will be successful.

The organizing committee faces the problem of selecting the subset of people to whom the association will send a formal invitation. The association wish to invite a set of people that guarantees that the number of successful debates (according to the previous rule) is maximized.

Design a 2-approximation algorithm for the problem. Justify its correctness and efficiency.

- 3.11. Considereu una formula booleana sobre un conjunt de n variables en 3-CNF, totes les clausules tenen 3 literals diferents. Una 3-MCNF és una formula en 3-CNF on, a més, cap literal és la negació d'una variable.

Per suposat una 3-MCNF sempre admet una assignació de valors a les variables que la satisfà. Per això considerem el problema min-3-MCNF què donada una formula booleana F en 3-MCNF ha de trobar una assignació de valor a les variables que satisfaci la formula amb el nombre més petit possible de variables a 1.

- (a) Considereu l'algorisme següent:

```
1: procedure G-3-MCNF( $F$ )
2:    $F$  en 3-MCNF amb clausules  $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_m\}$  over variables  $x_1, \dots, x_n$ 
3:    $x_i = false$ , per  $1 \leq i \leq n$ 
4:   while  $\mathcal{C} \neq \emptyset$  do
5:     Extreu una clausula  $C$  de  $\mathcal{C}$ 
6:     Sigui  $x_i$  une de les variables a  $C$ 
7:      $x_i = true$ 
8:     Treu de  $\mathcal{C}$  totes les clausules que continguin  $x_i$ 
9:   Return  $x$ 
```

És G-3-MCNF un algorisme d'aproximació constant per min-3-MCNF?

- (b) Doneu una 3-aproximació per min-3-MCNF.

- 3.12. The 3-Set Packing problem (3SP) is defined as follows: Given a family of sets $S_1, \dots, S_m \subseteq U$ such that, for $1 \leq i \leq m$, $|S_i| = 3$ and has profit $c(S_i)$, find a subset of these sets that maximizes the profit, while each element is covered at most once.

Q1. Provide a integer programming formulation for the problem (IP-3SP). For this consider m variables $x_1, \dots, x_m$ where variable x_i indicates whether set S_i is or is not in the packing.

Let LP-3SP be the Linear Programming problem obtained by relaxing the $x_i \in \{0, 1\}$ conditions in IP-3SP by $x_i \in [0, 1]$.

Consider the following algorithm that, first computes an optimal solution x^* to LP-3SP, and second rounds the solution according to the the following randomized algorithm:

- (1) Choose a set S_i to be in the solution with probability $x_i^*/6$.
- (2) If an element $u \in U$ is covered by more than one set, remove all the sets in the solution that contain u .

Q2. Show that the proposed algorithm is a randomized 12-approximation for Set packing

3.13. The k -SET COVERING problem is as follows: Given a family of sets $S_1, \dots, S_m \in U$ of cardinality at most k with cost $c(S_i)$, find a subset of these sets that minimizes the total cost, while each element in U has to be covered at least once.

Q1. Provide a integer linear programming formulation for the problem.

Let x' be an optimum solution for the LP relaxation of the IP formulation.

Consider the following iterative rounding algorithm:

while $U \neq \emptyset$ **do**

 Compute an optimum basic solution x'

 Choose i with $x'_i \geq 1/k$

 Buy set S_i , delete elements in S_i from the instance

Output the bought sets

$$|S_i| \leq k$$

Q2. Prove that this algorithm gives a k -approximation.

Hint How much does the value of the optimum fractional solution decrease in each iteration compared to the bought set?

Q1: Definim les variables $x_i \in \{0, 1\}$, on $x_i = 1$ si S_i

ha sigut escollit. Si no val 0.

• La funció objectiu $\bar{c}$: $\min \sum_{i=1}^m c(S_i) x_i$

• Restriccions: cada element $e \in U$ ha d'estar en almeno un dels conjunts:

$$\sum_{\substack{i \text{ on} \\ e \in S_i}} x_i \geq 1 \quad \forall e \in U$$

La relaxació $\bar{c}$ busca en poder agafar valors fraccionaris
 $x_i \in [0, 1]$

Q2:

Dona una solució - ja que donat un S_i comprat, treu de U els e_i de S_i fins que $U = \emptyset$, complint amb la restricció parada.

ⓐ k -aproximació:

$1 - x'_i \geq \frac{1}{k}$ es compleix sempre:

En LP el nombre de variables estrictament positives és com a màxim el nombre de variables actives. En aquest cas el nombre màxim de variables són els elements restants de U , $|U|$.

$$\sum_{\forall e \in U} \sum_{i: e \in S_i} x'_i \geq |U|$$

Combinant ambles sumatoris:

$$\sum_{i=1}^m x'_i \cdot |S_i| \geq |U| \quad \text{i com } |S_i| \leq \frac{|U|}{k} : \sum_{i=1}^m x'_i \geq \frac{|U|}{k}$$

(var. no. nula)

$$k \cdot \sum_{i=1}^m x'_i \geq |U|$$

Per el principi: $\frac{\frac{|U|}{k}}{|U|} = \frac{1}{k}$ llavors és obligatori que obtingem en $x'_i \geq \frac{1}{k}$

2 - Disminució cost funcional òptim

Si LP_{act} és el cost òptim de la iteració actual. Compran S_i i eliminem els elements de U .

LP_{res} (residual) es pot construir amb una solució parcial $\hat{x}$ fent $\hat{x}_j = x_j$ per tot $i \neq j$ i fent $\hat{x}_i = 0$. Això és vàlid ja que hem eliminat els elements de S_i .

$$Cost(\hat{x}) = LP_{tot} - c(S_i) x'_i \quad (\text{deu})$$

Deuim, ja que volem minimitzar, que optin total:

$$LP_{ran} \leq LP_{tot} - c(S_i) x'_i$$

Com $x'_i \geq \frac{1}{k}$:

$$LP_{tot} - LP_{ran} \geq c(S_i) \cdot \left(\frac{1}{k} \right)$$

Reordenant:

$$k(LP_{tot} - LP_{ran}) \geq c(S_i)$$

3 - Aproximació

$t \equiv \text{iteració}$

El cost de la solució és la suma del cost dels conjunts comprats:

$$\sum_t c(S_{i,t}) \leq k \sum_t (LP_t - LP_{t+1})$$

Reordenant sèrie telescòpica:

$$\sum c(S_i) \leq k \cdot LP_{inicial}$$

Doncs cost total:

$$COST_{TOTAL} \leq k \cdot OPT_{\pm LP}$$

3.14. Sales de joc

La Societat d'Amics dels Videojocs (SAV) té una col·lecció de m locals a la ciutat de Barcelona i un total de n socis. Volen determinar en quins locals els hi convé obrir una sala de joc juntament amb una assignació de socis a les sales de joc.

La SAV per una part ha fet una estimació del cost d'adequar un local com a sala de joc i així, per cada local i , té una estimació del cost l_i . Per una altra part, la SAV vol tenir en compte el cost que té per als socis desplaçar-se fins al local assignat. Així disposa dels valors $c(i, j)$ que indiquen la distància que habitualment el soci i ha de recorre per arribar al local j .

L'objectiu de la SAV es trobar una solució en la que es minimitze la suma dels costos d'adequació dels locals seleccionats més la suma de les distàncies dels desplaçaments dels socis a les sales assignades.

Q1. Doneu una formalització com problema de programació entera d'aquest problema. Feu servir una variable x_j per la selecció del local j y una variable y_{ij} per la possible assignació del soci i al local j .

Considereu el problema de programació lineal obtingut després de relaxar les condicions d'integritat. Sigui x^* , y^* una solució òptima del programa relaxat.

Considereu el següent procés:

- (a) Per cada soci i , sigui $\tilde{c}_i = \sum_j c(i, j)y_{ij}^*$, la distància mitjana del soci i a les sales assignades en y^* .
- (b) Per cada soci i , sigui $S_i = \{j \mid c(i, j) \leq 2\tilde{c}_i\}$.
- (c) Per i, j , if $j \notin S_i$, sigui $\tilde{y}_{ij} = 0$ en cas contrari $\tilde{y}_{ij} = y_{ij}^* / \sum_{j \in S_i} y_{ij}^*$.
- (d) Per cada local j , sigui $\tilde{x}_j = \min(2x_j^*, 1)$.

Q2. Demostreu que, per tot i i tot j , $\tilde{y}_{ij} \leq 2y_{ij}^*$.

Q3. Demostreu que $\tilde{x}$, $\tilde{y}$ és una solució factible del problema de programació lineal i que $\sum_{i,j} c(i, j)\tilde{y}_{ij} \leq 2 \sum_{i,j} c(i, j)y_{ij}^*$.

Ara, donats $\tilde{x}$, $\tilde{y}$, considereu el següent procés, mentre quedin socis sense assignar a una sala:

- (a) Seleccionem el soci i no assignat amb $\tilde{c}_i$ mínim.
- (b) Obrim una sala de joc al local j que minimitzi el valor $\min_{j \in S_i} l_j$
- (c) Assignem el soci i a la sala j .
- (d) Tots els socis i' tals que $S_i \cap S_{i'} \neq \emptyset$ s'assignen a la sala j .

Q4. Demostreu que la solució així obtinguda es una 6 aproximació per al problema plantejat.

- 3.15. La DAFIB vol posar en marxa una nou mètode per recaptar més fons a la festa de la FIB. La DAFIB porta un total de n regals embolicats. Cada paquet està etiquetat amb 5 identificadors diferents. Els identificadors es treuen d'un conjunt de m identificadors possibles.

Després es posen a la venda els identificadors. Un Fiber pot comprar tants identificadors com vulgui, però només hi ha un identificador de cada tipus a la venda. Per cada identificador, es porta a terme una subhasta amb un preu mínim de partida de M euros. Per aconseguir un regal cal aportar al menys tres dels cinc identificadors al paquet. Quan un Fiber reclama regals, aporta tots els identificadors que ha comprat i obté tots els regals aconseguits.

La DAFIB sap que, si els participants no es coordinen massa, es relativament difícil reclamar regals i que a més es venen molts identificadors a un preu molt més alt del mínim. Encara i això volen assegurar que el valor dels regals es recuperable. Per això, donat un etiquetat dels n paquets E i un preu de partida M , defineixen la *venda mínima* ($V(E, M)$) com el preu que dels identificadors que compraria un Fiber en la següent situació extrema: només participa ell a la subhasta (al no haver-hi competència mai pag més del preu mínim per un identificador); vol reclamar tots els regals però pagant el mínim possible.

- (a) Proporcioneu una fórmula com a problema de programació lineal entera del problema d'obtenir $V(E, M)$, donats E i M . Justifiqueu per què la vostra fórmula és correcta.
- (b) Fent servir el apartat anterior i la tècnica de relaxació i arrodoniment, proporcioneu un algorisme d'aproximació per al problema. Justifiqueu la seva correctesa i analitzeu el cost de l'algorisme i la qualitat de la solució proporcionada.

a) El problema en descriu una situació on un comprador extreu vol tots els n regals. Per cada regal necessita 3 dels 5 identificadors i vol pagar el mínim M per a cadascun.

Definim la variable binària x_j per a cada identificador, on $0 \leq j \leq m-1$.

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si es compra ident. } j \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

La funció objectiu és: $\min \sum_{j=0}^{m-1} M \cdot x_j$

ja que el comprador vol gastar el menys possible. I com M és constant el que voldrem

minimitzar ser els identificadors a comprar:

$$\min \sum_{j=0}^{n-1} x_j$$

La restricció és que cada regal i té un conjunt S_i de 5 elements amb els identificadors, i per a comprar el regal calen 3 ident com a mínim:

$$\sum_{j \in S_i} x_j \geq 3 \quad \forall i \in \{0, \dots, n-1\}$$

Es coneix perquè compleix amb totes les restriccions.

b) Fem una relaxació, fent que ara les x_j puguin prendre un valor fraccionari: $0 \leq x_j \leq 1$. Ara és real aquest problema de LP i obtenim una solució fraccionària $x_j^* \in [0, 1]$.

Per a passar de fraccions a enters utilitzarem l'arrodoniment: $O(n)$

$$x_j = 1 \quad \text{si} \quad x_j^* \geq \frac{1}{3}$$

$$x_j = 0 \quad \text{d'altra forma}$$

Això és correcte ja que anem a suposar que el Solucionador troba per a un S_i $3 x_j < \frac{1}{3}$ i $2 x_j \geq \frac{1}{3}$.

En el millor dels casos per a poder comparar el regal les $2 x_j \geq \frac{1}{3}$ valen 1 i les altres $< \frac{1}{3}$:

$$\text{Suma} < 1 + 1 + 3 \cdot \frac{1}{3} = 3$$

Per tant és impossible comparar els regals amb

$2 x_j \geq \frac{1}{3}$ - i el Solucionador sempre troba

$3 x_j \geq \frac{1}{3}$ (almenys).

Aproximació

Com anomenem x_j a 1 si $x_j^* \geq \frac{1}{3}$ tenim que

$$x_j \leq 3 \cdot x_j^*$$

Si ho posem a les fórmules:

$$\sum n \cdot x_j \leq \sum n \cdot (x_j^* \cdot 3) = 3 \sum n \cdot (x_j^*)$$

Per tant tenim una 3-aproximació!

$O(m+n) + O(m)$, polinòmic !!

LP solució fraccional

V_{opt} solució entera

Solvent per teoria $LP \leq V_{opt}$

$$LP \leq 3 \cdot OPT$$

Solució $\leq$ mínim

- 3.16. The 3-Set Cover problem is defined as follows: Given a family of sets $S_1, \dots, S_m \subseteq U$ such that, for $1 \leq i \leq m$, $|S_i| = 3$ and has profit $c(S_i)$, find a subset of these sets that minimizes the profit, while their union covers all elements of U . You can assume that U is the union of all the given sets.

Provide a integer linear programming formulation for the problem. Use this to devise a primal-dual algorithm and analyze whether it provides a constant approximation for the problem.

3.17. Consider the Min 5-Hitting set problem: Given a collection of subsets $\mathcal{S} = (S_1, \dots, S_m)$ of $U = \{1, \dots, n\}$, so that, for $1 \leq i \leq m$, $|S_i| = 5$, find a subset $A \subseteq U$ of minimum cardinality so that $A \cap S_i \neq \emptyset$, for $1 \leq i \leq m$. *A ho de triure almenys 1 element de cada S_i .*

Provide a integer linear programming formulation for the problem. Use this to devise a primal-dual algorithm and analyze whether it provides a constant approximation for the problem.

ILP Formulation

Per a cada element $i \in U$ definim $x_i \in \{0, 1\}$.

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \in A \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Funció objectiu:

$$\min \sum_{j \in U} x_j$$

(minimitzar mida A)

Restriccions:

$$\sum_{j \in S_i} x_j \geq 1 \quad \text{(un ho d'estar almenys)}$$

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Algoritme Primal-Dual

El Dual el formularem de la següent forma:

• Declarem variable dual $y_i \geq 0$ per a cada restricció (hi ha m)

Funció objectiu:

$$\max \sum_{i=1}^m y_i$$

Restriccions:

$$\sum_{i: j \in S_i} y_i \leq 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$\forall j \in U$$

La restricció diu que per a tot element j de U , la suma de y_i on apareix j ho de ser ≤ 1 . Si j pertany a S_1 i S_2 $y_1 + y_2 \leq 1$

• Algorisme:

Valdran anar incrementant la variable dual fins a que una es saturi i anirhi a 1. En aquest moment escollim l'element j que ha fet saturar la restricció i el posem a A .

1- $A = \emptyset$

2- $\forall i \text{ fem } y_i = 0$

3- Mentre algun $S_i \cap A \neq \emptyset$:

• incrementem y_i fins que alguna restricció dual es saturi amb un element $j \in S_i$.

• $A = A \cup \{j\}$

Si l'element j ja aniria a 1 vol dir que altre conjunt el tenen molt. Deixi x_j !

4- Retornem A .

• Aproximació:

Mida $|A| = \sum_{j \in A} 1$

Notem afegim a A si es saturi alguna restricció dual seva,

per cada $j \in A$ sabem: $\sum_{i: j \in S_i} y_i = 1$

Substituint:

$$|A| = \sum_{j \in A} \left(\sum_{i: j \in S_i} y_i \right)$$

reordenant
sumant per
conjunt
 S_i

$$\Rightarrow |A| = \sum_{i=1}^m \sum_{j \in A \cap S_i} y_i$$

Sabem que $S_i \leq S$, provar $A \cap S_i \leq S$

$$|A| \leq \sum_{i=1}^m S \cdot y_i = S \sum_{i=1}^m y_i$$

Provar:

$$|A| \leq S \cdot \text{OPT} \quad \text{ou} \quad \text{OPT} = \sum_{i=1}^m y_i$$